1 Wellen

1.1 Wellen

Harmonische Wellen $\xi(x,t) = \xi_0 \sin(k(x \pm vt)) = \xi_0 \sin(kx \pm \omega t)$
Es gilt $k(x+\lambda) = kx + 2\pi \Leftrightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = kv, T = \frac{2\pi}{\omega}, f = \frac{v}{\lambda}$
Wellengleichung 1 Dim. $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = 0$,
allg. Lösung : $\xi(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt)$ Herleitung: 2 mal ableiten Zeit/Ort.
Wellengleichung in 3. Dim. $\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{\xi}}{\partial t^2} - \Delta \boldsymbol{\xi} = 0$. Allgemeine Lösung: $\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\boldsymbol{A_1}}{r} f_1(kr - \omega t) + \frac{\boldsymbol{A_2}}{r} f_2(kr + \omega t)$
Ebene Wellen $\xi(\boldsymbol{r},t) = Af(\boldsymbol{kr} - wt)$, alle Punkte gleicher Phase sind senkrecht zu $\boldsymbol{k}$. Phase an $\boldsymbol{r}$ zur Zeit t $\phi(\boldsymbol{r},t) := \boldsymbol{kr} - wt$
Transversale elastische Seilwelle Zugkraft : $\boldsymbol{S} := \frac{\boldsymbol{F}}{A}$, Zugspannung $S = |S|$, Wellengleichung: $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho}{S}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}, v^2 = \frac{S}{\rho}$
Trig. Formeln: $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$ und $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$.

1.2 Polarisation

2 Freiheitsgrade $\perp$ zur Ausbreitungsrichtung.

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\Delta\phi} \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } \boldsymbol{\xi}(t) = \left(\boldsymbol{A} e^{i(kz - wt)}\right)$$

1. Linear Polarisiert: Welle stets in einer Ebene.
2. Zirkular Polarisiert: $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$.

1.3 Energiedichte

(1) Kin. Energiedichte: $\frac{dT}{dV} = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2, \frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \frac{1}{2}S\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2$ (falls 1- dim $dV = dx$). Für E-Kin über Periode integrieren.
(2) **Energiedichte:** $\frac{dW}{DV} = \frac{dt}{dV} + \frac{dE_{\text{el}}}{dV} = \rho v^2 f'^2$, mit $\xi(x,t) = f(u), u = x - vt$
(3) **Mittlere Energiedichte:** $\langle \frac{dW}{dV} \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{dW}{dV}(x,t)dt = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$
(4) **Energieflussdichte/Poynting:** Bezeichnet Energie welche durch Flächenelement in der Zeit dt hindurchtritt:
$\boldsymbol{S} = \frac{d^2W}{dadt} \cdot \boldsymbol{n}, [\boldsymbol{S}] = \frac{J}{m^2 s} = \frac{W}{m^2}. |\boldsymbol{n}| = 1.$
(5) **Intensität:** $I := |\boldsymbol{S}| = \frac{P}{A}$. Wobei P = Leistung, A = Fläche.
(6) **Energiestrom:** Durch Fläche A während Zeit dt hindurchtrende Energie. $\frac{dW}{dt} = \dot{W} = \iint_A \boldsymbol{S} \cdot d\boldsymbol{A}, [\dot{W}] = J/s = W$.
(7) **Mittlere Intensität:** $\langle I \rangle = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 v = \frac{1}{2}\rho\frac{\omega^3}{k}A^2$
$\Longrightarrow$ Die Leistung über die Periode gemittelt enspricht der mittleren Intensität!
Inensität ist die Energie pro Fläche mal Zeit, Leistung ist die Energie pro Zeit.

1.4 Superposition

$\xi(x,t) = A\sin(kx_1 - \omega t) + A\sin(k(x_1 + \Delta x) - \omega t + \delta)$,
$\Delta x = x_2 - x_1$.
$$\Rightarrow \xi = \underbrace{2A\cos[\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)]}_{\text{Amplitude}} \underbrace{\sin[kx_1 - \omega t + \frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)]}_{\text{harmonische Welle}}$$
Konstruktive Interferenz: $\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x) = n\pi$
Destruktive Interferenz: $\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x) = (n + \frac{1}{2})\pi$
Über Periode gemittelte Intensität :
$\langle I \rangle = \frac{1}{2}(2A)^2 \cos^2\left[\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right]$
Entgegen laufende Wellen $\Rightarrow \xi = 2A\cos\left(kx - \frac{\delta}{2}\right)\cos\left(\omega t - \frac{\delta}{2}\right)$
stehende Welle, mittlere Intensität: $\langle I \rangle \sim \frac{1}{2}(2A)^2\cos^2\left(kx - \frac{\delta}{2}\right)$

1.5 Reflexion und Transmission

$\Rightarrow$ Kreisfrequenz ω bleibt erhalten! Die Wellengeschwindigkeit v, k und λ ändern sich aber im Allgemeinen.
Drei Wellenfunktionen
1. $\xi_A = Ae^{i(+k_1 x - \omega t)}, A > 0$
2. $\xi_R = Re^{i(-k_1 x - \omega t + \delta_R)}, R \geq 0$
3. $\xi_T = Te^{i(k_2 x - \omega t + \delta_T)}, T \geq 0$

Wir definieren $\alpha := \frac{k_2 S_2}{k_1 S_1} = \sqrt{\frac{S_2 \rho_2}{S_1 \rho_1}}$. Es gilt:

$$R = \pm\frac{1-\alpha}{1+\alpha}A \text{ und } T = \frac{2A}{1+\alpha}.$$

Spezialfälle:
$\alpha > 1$: festes Ende, $\lim_{\alpha\to\infty} R(\alpha) = A \Rightarrow T \to 0$. Phasensprung von π.
$\alpha < 1$ loses Ende $\lim_{\alpha\to 0} R(\alpha) = A$

1.6 Stehende Wellen

Knoten = Auslenkung stets null, Bäuche = Extrema.
$\xi = 2A\cos\left(kx - \frac{\delta}{2}\right)\cos\left(\omega t - \frac{\delta}{2}\right)$
(1) Hartes Medium $\alpha >> 1, \delta_R = \pi \Rightarrow \xi = 2A\sin(kx)\sin(wt) \Rightarrow$ garantiert Knoten an Grenzfläche $x = 0$.
(2) Reflexion an weichem Medium $\alpha = 0, \delta_R = 0 \Rightarrow \xi = 2A\cos(kx)\cos(wt) \Rightarrow$ Bauch für $x = 0$.
Energieverteilung: Knoten Energie =0. Es gilt
$\frac{dT}{DV} = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2 = 2\rho A^2\omega^2\sin^2(kx)\cos^2(wt)$
$\frac{dW_{\text{el}}}{dV} = \frac{1}{2}E\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2 = 2\rho A^2\omega^2\cos^2(kx)\sin^2(\omega t)$.
Eigenschwingung Saite: Wir können die stehende Welle in einen ortsabhängigen und zeitabhängigen Teil zerlegen: $\xi = u(x)\cos(\omega t + \delta)$. Mit $u(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. A, B erhält man dadurch, ob die Saite einseitig oder zweiseitig eingespannt ist.
Fest eingespannte Saite: Wir haben folgende Randbedingungen:
$\Rightarrow u(x=0) = 0, u(x=l) = 0 \Rightarrow A = 0, kl = n\pi$.
Es sind nur diskrete Werte $k_n = \frac{n\pi}{l}, \lambda_n = \frac{2l}{n}$ möglich.
- *Eigenfunktion:* $u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$,
- *Eigenfrequenz:* $\omega = k_n v = \frac{n\pi}{l}\sqrt{\frac{S}{\rho}}$,
- *Harmonische Oberwelle:* $\omega_n = nw_1$ n =Anzahl Bäuche.

Wir erhalten: $\xi_n(x,t) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\cos(n\omega_1 t + \phi_n)$.
Einseitig eingespannte Saite: Die Randbedingungen lauten: $u(x=0) = 0, u(x=l) = B = u_0 \Rightarrow A = 0, kl = \frac{2n+1}{2}\pi$.
Diskrete Werte möglich $k_n = \frac{2n+1}{2}\frac{\pi}{l}$.
- *Eigenfunktion:* $u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{2n+1}{2}\frac{\pi}{l}x\right)$
- *Eigenfrequenzen:* $\omega_n = k_n v = \frac{2n+1}{2}\frac{\pi}{l}\sqrt{\frac{S}{\rho}}$.
- *Grundfrequenz:* $\omega_0 = \frac{\pi}{2l}\sqrt{\frac{S}{\rho}}$.
- *Harmonische Oberwelle:* $\omega_n = (2n+1)\omega_0$
- *Anzahl Perioden:* $N = \frac{1}{2\pi}\int_0^T kdx$

Grundfrequenz: $\Rightarrow$ Kleinst mögliche Frequenz bei einer stehenden Welle. Es gilt $f = \frac{v}{2L} \Rightarrow \lambda = 2L$.

1.7 Dopplereffekt

Beobachter bewegt, Quelle ruht: Ruhende Quelle emittiert mit Frequenz ν_Q. Ruhender B würde $n_\lambda = \nu_Q \Delta t$ Wellenlängen wahrnehmen. Nun bewegt sich B auf Quelle zu und nimmt zusätlich $\frac{v_B \Delta t}{\lambda}$ Wellen wahr. Die neue Frequenz ist also $\nu_B = \nu_Q + \frac{v_b}{\lambda}$.
Sei $u = \lambda\nu_Q$ die Phasengeschwindigkeit der Welle. Es gilt:

$$\nu_B = \begin{cases} \nu_Q\left(1 + \frac{v_b}{u}\right) & \text{für Annäherung an Quelle} \\ \nu_Q\left(1 - \frac{v_b}{u}\right) & \text{für Entfernung von Quelle} \end{cases}$$

Beobachter ruhend, Quelle bewegt: Die Wellenlänge verkürzt sich um $v_Q T = v_Q/\nu_Q \Rightarrow \lambda_B = \lambda - \frac{v_Q}{\nu_Q}$. Wir erhalten:

$$\nu_B = \frac{u}{\lambda_B} = \begin{cases} \frac{\nu_Q}{1 - \frac{v_Q}{u}} & \text{für Annäherung an B} \\ \frac{\nu_Q}{1 + \frac{v_Q}{u}} & \text{für Entfernung vom B} \end{cases}$$

Beochbachter bewegt, Quelle bewegt: $\nu_B = \nu_Q \frac{u \pm v_B}{u \pm v_Q}$.
Schockwelle: Falls $v_Q > u$, addieren sich die einzelnen Welllenzüge auf einer Kegeloberfläche. Während sich die Quelle in der Zeit Δt um $v_Q \Delta t$ weiterbewegt hat hat sich die Wellenfront um $u\Delta t$ ausgebreitet. Der halbe Öffnungswinkel θ des **Mach'schen Kegels** beträgt $\theta = \arcsin\frac{u}{v_Q}$. Die **Mach'sche Zahl** ist v_Q/u. $\nu_B = \infty$ bei Annäherung.

2 Elektrostatik

2.1 Das Coulomb'sche Gesetz

Kraft die auf Ladung q_2 wirkt: $\boldsymbol{F}_{21} = k\frac{q_1 q_2}{r_{21}}\hat{\boldsymbol{r}}_{21}, \boldsymbol{r}_{21} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$.
$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = 8.854 \cdot 10^{-12}\frac{As}{Vm}$.
Superpositionsprinzip: *Kraft, die eine Ladung durch eine andere Ladung erfährt, ist unabhängig von eventuell vorhanden weiteren Ladungen.* Formal $\boldsymbol{F_j} = k\sum_{i\neq j}\frac{q_j q_i}{r_{ji}}\hat{\boldsymbol{r}}_{ji}$
Bemerke es gilt $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$ für kontinuierliche Ladungsverteilungen.

2.2 Energie einer Ladungsverteilung

Abstand r_{21}:

$$W = \int_{\infty}^{r_{21}} -\boldsymbol{F}_{21}(r)\cdot d\boldsymbol{s}$$

Für Integration über einen Radialstrahl findet man $W_j = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{j-1}\frac{q_j q_i}{r_{ji}}$. Die Gesamtenergie ist dann gegeben durch

$$W = \sum_j W_j = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{2}\sum_j\sum_{i\neq j}\frac{q_j q_i}{r_{ji}}$$

Earnshaw-Theorem: *Kein System stationärer Ladungen ist in einem stabilen Gleichgewicht unter der alleinigen Wirkung elektrisches Kräfte.*

2.3 Das elektrische Feld und das Gaussche Gesetz:

Das elektrische Feld ist für Längenladungen gegeben durch:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\Gamma \frac{\lambda(\boldsymbol{r'})}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|^3}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'})dl'$$

für Flächenladungen

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_A \frac{\sigma(\boldsymbol{r'})}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|^3}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'})da'$$

und für Volumenladungen

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\boldsymbol{r'})}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|^3}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'})dx'dy'dz'.$$

Fluss durch Oberflächenelement: $d\Phi = \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{a}, \Phi = \int_{\partial_V}\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{a}$.
Wir erhalten das **Gauss'sche Gesetz:**

$$\Phi = \int_{\partial_V}\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{a} = \int_V \nabla\cdot\boldsymbol{E}\cdot dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_V q = \frac{Q_{\text{ein}}}{\varepsilon_0}.$$

Wir sehen $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

2.4 Felder Einfacher Ladungsverteilungen:

- *Glm. Verteilung auf Kugeloberfläche:*

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} & r > R \end{cases}$$

- *Unendlich langer Stab:* $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & r > R \end{cases}$
- *Unendlich ausgedehnte glm. geladene Ebene:* $E(r) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
- *Homogen geladene Kugel:* $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = E(r)\vec{e_r} = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} & r < R \\ \frac{\rho R^3}{3r^2\varepsilon_0} & r > R \end{cases}$

2.5 Die Energie des elektrischen Feldes

Wir definieren die **Energiedichte:** $u = p = \frac{dW}{dV} = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ und erhalten die Gesamtenergie durch

$$U = \int_V u dV = \int_V \frac{\varepsilon_0}{2}E^2 dV = \frac{1}{2}\int_V \rho(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})dV$$

2.6 Das elektrische Potential

Für statische elektrische Felder gilt $\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{s} = 0 \leftrightarrow \nabla\times\boldsymbol{E} = 0$.
Wir definieren die **Potenitaldifferenz** $\Longrightarrow \boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ als:

$$V_{BA} \underset{\text{Notation}}{=} \phi_{BA} = \int_A^B \nabla\phi d\boldsymbol{s} = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{s} = \phi(B) - \phi(A).$$

Einheit: $1V = 1\frac{J}{C} = \frac{kgm^2}{As^3}$, entspricht der Arbeit um Ladung von A nach B zu bringen. **Äquipotenitalflächen:** Gradient steht immer senkrecht auf Flächen mit dem gleichen Potential.
Potential mehrerer Ladungen:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\boldsymbol{r'})}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|}dx'dy'dz' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i\frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i}|}$$

Energie um eine Ladungsverteilung zu erzeugen

$$W = \frac{1}{2}\int_V \rho(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})dV \quad \text{bzw. } \sigma \text{ mit } dA \text{ / } \lambda \text{ mit } dl$$

Potenitelle Energie am Ort $\boldsymbol{r}$: $q\phi(\boldsymbol{r})$ (nur falls $\phi(\infty) = 0$).
Um q von A nach B zu bringen braucht man

$$W = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s} = -Q\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{s} = Q(\phi(B) - \phi(A))$$

Die Arbeit um eine Ladung q in die Nähe von anderen Ladungen zu bringen beträgt:

$$W = qV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum\frac{q_i}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n q_i\phi(\boldsymbol{r}_i)$$

Poissongleichung: $\Delta\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$, **Laplace-Gleichung:** $\Delta\phi = 0$
Potenital eines Dipols: $\phi(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ql}{r^2}\cos\theta$.
Dipolmoment: $\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{l}$

3 Elektrische Leiter

3.1 Leiter und Isolatoren

→ Leiter haben frei bewegliche Elektronen.
Eigenschaften des Leiters:
(1) $\boldsymbol{E} = 0$ im inneren des Leiters!
(2) $\rho = 0$ im inneren des Leiters (da $\nabla\cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$)
(3) Ladungen verteilen sich auf der Oberfläche
(4) $\phi(\boldsymbol{A}) = \phi(\boldsymbol{B})$ egal ob im Leiter oder auf der Oberfläche!
(5) $\boldsymbol{E}\perp$ Oberfläche mit dem Wert $\boldsymbol{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\boldsymbol{n}$. $\sigma = -\varepsilon_0\frac{\partial V}{\partial n}$.
(6) **Spitzeneffekt:** Je kleiner Krümmungsradius, desto grösser ist σ. $\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2$.
(7) = Gesamtladung $Q = \iint_A \sigma da = \varepsilon_0\iint_A \boldsymbol{E}\,d\boldsymbol{a}$
Influenz = Verschiebung von Ladungen in einnem Leiter durch eine externe Ladungsverteilung.
Allgemeine Formulierung:
(1) Innere ist von allen äusseren Einflüssen abgeschirmt, falls kein Q im inneren, dann $\boldsymbol{E} = 0$ im inneren.
(2) Die Umgebung ist von jeglicher Information über die Bewegung von Ladungen im Inneren abgeschnitten.

3.2 Kondensaoren

Es gilt $Q = C\phi$. $[C] = 1F = 1\frac{C}{V}$ Farad
Gespeicherte Energie:

$$W = \frac{1}{C}\int_0^Q Q'dQ' = \frac{Q^2}{2C} = \frac{C\phi^2}{2} = \frac{Q\phi}{2}$$

Plattekondensator: $E = \frac{\phi}{d}, C = \frac{A\varepsilon_0}{d}$
Parall- und Serieschaltungen von Kapazitäten:
- *Parallelschaltung:* $C = \sum_{i=1}^n C_i$

Herleitung: $Q = \sum_{i=1}^n Q_i \Rightarrow C_i = \frac{Q_i}{V_1 - V_2} \Rightarrow Q = (V_1 - V_2)\sum_{i=1}^n C_i = C(V_1 - V_2)$
- *Serieschaltungen:* $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$

Herleitung: $V_1 - V_{n+1} = Q\sum_{i=1}^n\frac{1}{C_i} = \frac{Q}{C}$

4 Elektrische Ströme

4.1 Der elektrische Strom

Stromstärke: $I := \frac{dQ}{dt} = nA\overline{v}q$. $[I] = 1A = 1\frac{C}{s}$
Physikalische Stromrichtung: Richtung in die Elektronen fliessen
Techische/konventionelle Stromrichtung: Richtung, in der positive Ladungsträger fliessen würden.
Stromdichte: Strom durch eine Fläche $\boldsymbol{J} = nq\overline{\boldsymbol{v}}, |\boldsymbol{J}| = \frac{I}{A\cos\theta}$, falls unterschiedliche Arten von Teilchen: $\boldsymbol{J} = \sum_i n_i q_i \overline{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{i}}$. Es gilt

$$I = \iint_A \boldsymbol{J} \cdot d\boldsymbol{a}.$$

Wir haben folgenden Zusammenhang

$$I_{\partial_V} = \int_{\partial_V} \boldsymbol{J} \cdot d\boldsymbol{a} = -\int_V \frac{d\rho}{dt} dV = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{J} dV$$

und erhalten somit die **Kontinuitätsgleichung**

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{d\rho}{dt}.$$

4.2 Das Ohm'sche Gesetz

Mikroskopische Ohm'sche Gesetz: $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$
$[\sigma] = \frac{1}{\Omega m}$. Spezifische Widerstand $\rho = \frac{1}{\sigma}, [\rho] = \Omega m$.
Widerstand Schaltelement: $R = \frac{V}{I}, [R] = 1\Omega = 1\frac{V}{A}$.
Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands: $\rho(T) = \rho(T_0)(1 + \alpha(T - T_0)) \Rightarrow R_T = R_{T_0}(1 + \alpha(T - T_0))$
Allgemeine Leiter: $R = \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{\sigma A(r)} dr \Rightarrow R = \frac{\rho \ell}{A}$

4.3 Schaltkreise mit diskreten Dokumenten

Kirchhoff'sche Regeln:
(1) **Ohm'sches Gesetz:** $V_i = R_i I_i \forall i$
(2) **Knotenregel:** An allen Knoten gilt : $\sum I_i = 0 \Leftrightarrow \sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$
(3) **Maschenregel:** Über jede Schleife gilt $\sum V_i = 0$
Serieschaltung von R**:** $R = \sum_i R_i$
Parallelschaltung von R**:** $\frac{1}{R} = \sum_i \frac{1}{R_i}$

4.4 Schaltkreis mit Kondensator und Widerstand

Nach Kirchhoff gilt $IR + \frac{Q}{C} = 0 \Leftrightarrow R\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C}$. Wir erhalten:

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}.$$

Entladestrom eines Kondensators ist gegeben durch

$$I(t) = -\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Die im Widerstand umgewandelte Wärme ist $W = \frac{1}{2}CV_0^2$. Falls Kondensator geladen wird $\Rightarrow +$ bei $I(t)$ oben.

4.5 Leistung Widerstände

$W = QV$. Leistung eines Widerstandes:

$$P = \dot{Q}V = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}.$$

Die Ladung muss am Anfang wieder die selbe Energie haben! Es braucht also eine Energiequelle, die **elektromotorische Kraft** $\mathcal{E}$. Die elektromotorische Kraft ist die Spannung einer Spanungsquelle.
Innenwiderstand: Ein Teil der Energie geht auch durch Wärme verloren, dieser Effekt wird durch einen internen Widerstand R_{int} beschrieben

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_{\text{int}}} = I_0 \frac{R}{R + R_{\text{int}}} \Leftrightarrow V = \mathcal{E}\frac{1}{1 + \frac{R_{\text{int}}}{R}}$$

D.h. Spannung der Batterie ist reduziert gegenüber $\mathcal{E}$.

5 Spezielle Relativitätstheorie

5.1 Galilei'sche Relativitätstheorie

Postulate der klassichen Mechanik:
1. Zeit und Raum sind absolut.
2. Existenz von Inertialsystemen
3. Relativitätsprinzip: Alle Inertialsysteme sind äquivalent.

5.2 Grundlage der SRT

1. **Äquivalenz von Inertialsystemen:** Die Gesetze der Mechanik nehmen ihre einfachste Form in Inertialsystemen. Ist $\boldsymbol{K}$ ein Inertialsystem und $\boldsymbol{K'}$ gegenüber $\boldsymbol{K}$ gleichmässig und drehungsfrei bewegt, so ist $\boldsymbol{K'}$ auch ein Inertialsystem.
2. Die Naturgesetze stimmen für alle Inertialsysteme überein
3. Lichtgeschwindigkeit ist in allen Inertialsystemen gleich schnell.

5.3 Zeit und Raumabhängigkeit

Zeitdilation: *Das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen ist in dem System am kürzesten, in dem die Ereignisse am selben Ort stattfinden.* Bewege sich $\boldsymbol{K'}$ mit v gegenüber $\boldsymbol{K}$, dann gilt

$$\Delta t = \gamma \Delta t', \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} > 1, \beta = \frac{v}{c} < 1$$

Längenkontraktion: *Die Längen in einem bewegten Bezugssystem wirken auf einen Beobachter im nicht bewegten System gestaucht.* Bewege sich $\boldsymbol{K'}$ mit v gegenüber $\boldsymbol{K}$, dann gilt

$$\ell' = \gamma \ell$$

5.4 Lorentztransformationen

In allen Inertialsystemen $\boldsymbol{K}$ soll gelten $c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Bewege sich $\boldsymbol{K'}$ gegenüber $\boldsymbol{K}$ mit $\boldsymbol{v} = ve_z$. Dann gilt

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(t - \frac{v}{c^2}z) \\ x \\ y \\ \gamma(z - vt) \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(t' + \frac{v}{c^2}z') \\ x' \\ y' \\ \gamma(z' + vt') \end{pmatrix}$$

In Matrixdarstellung erhalten wir

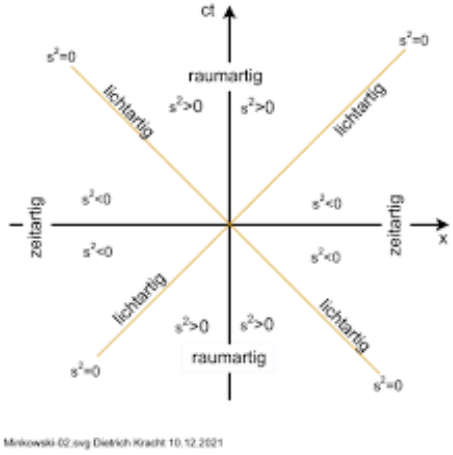
$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu, \Lambda^\mu_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}, (\Lambda^\mu_\nu)^{-1} \Rightarrow +\beta\gamma$$

Bezeichne nun u ein Geschwindigkeit in $\boldsymbol{K}$ und u' eine Geschwindigkeit in $\boldsymbol{K'}$. Dann gilt

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}} = c\frac{\beta_0 - \beta}{1 - \beta\beta_0} \text{ und } u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}.$$

Raumzeitintervall $\Delta s^2 := (c\Delta t)^2 - \boldsymbol{r}^2$. Es gilt $\Delta s' = \Delta s$. Wir definieren das **Minkowski Skalarprodukt** als:

$$\langle x, y \rangle_G = x^T G y, G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \Delta s^2 = \langle s, s \rangle_G$$



$\Delta s < 0$: Zeitartig, falls $\Delta x = 0$, dann ist $\Delta s^2 = (c\tau)^2, \tau =$ Eigenzeit
$\Delta s > 0$: Raumartig, ist $\Delta ct = 0$, dann ist $\Delta s^2 = \Delta l^2$,
$\Delta l =$ Eigenlänge
$\Delta s^2 = 0$: Lichtkegel, es gilt $\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 = (c\Delta t)^2$

5.5 Energie, Impuls und Masse

Ruheenergie: $E = mc^2$
Herleitung Vierergeschwindigkeit:
$\tau =$Eigenzeit, es gilt $dt = \gamma d\tau$, es folgt:

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{d\tau} = \underbrace{\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}}_{=\boldsymbol{v}} \cdot \underbrace{\frac{dt}{d\tau}}_{=\gamma} = c\gamma\boldsymbol{\beta}$$

Vierergeschwindigkeit: $u^\mu = \begin{pmatrix} c\gamma \\ c\gamma\boldsymbol{\beta} \end{pmatrix}$
wobei $\langle u, u\rangle_G = c^2\gamma^2(1-\beta^2) > 0 \Rightarrow$ Zeitartig
Viererimpuls: $p^\mu = \begin{pmatrix} E/c \\ \boldsymbol{p} \end{pmatrix}$ mit $E = m\gamma c$ und $\boldsymbol{p} = m\gamma\boldsymbol{v}$
Verknüpfung: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$
Für Photonen/masselose Teilchen gilt $E_\gamma = p_\gamma c$
Totale Energie: $E_{\text{tot}} = m\gamma c^2$
Kinetische Energie: $E_{\text{kin}} \equiv E_{\text{tot}} - mc^2 = mc^2(\gamma - 1)$

5.6 Kraft und Trägheit

$\boldsymbol{F} = \dot{\boldsymbol{p}}$ gilt auch in SRT. Aus $\dot{v}^2 = 2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v})$ und $\dot{\gamma} = \left(\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}}{c^2}\right)\cdot\gamma^3$ folgt $\boldsymbol{F} = m\left(\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}}{c^2}\right)\cdot\gamma^3\boldsymbol{v} + m\gamma\boldsymbol{a}$. Nun muss jedoch $\boldsymbol{a}$ nicht notwendigerweise in Richtung $\boldsymbol{F}$ zeigen. Wir multiplizieren beide Seiten mit $\boldsymbol{v}$ und erhalten

$$m\gamma\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F} - \frac{1}{c^2}(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{v} \Rightarrow \text{proj}_{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{F}) \begin{cases} \boldsymbol{F}_\parallel = \frac{1}{v^2}(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{F}_\perp = \boldsymbol{F} - \frac{1}{v^2}(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{v} \end{cases}$$

-Falls $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{F} \Rightarrow \boldsymbol{F} = m\gamma\boldsymbol{a}$, Trägheit des Massenpunktes beträgt $m\gamma$.
-Falls $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{F} \Rightarrow m\gamma^3\boldsymbol{a} = (\boldsymbol{F}\cdot\hat{\boldsymbol{v}})\hat{\boldsymbol{v}}$, $\hat{\boldsymbol{v}} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$, Trägheit $m\gamma^3$

5.7 Dopplereffekt des Lichtes

$\boldsymbol{K^*}$ bewege sich mit $\boldsymbol{v} = ve_z$ gegenüber $\boldsymbol{K}$ und emittiert ein Lichtsignal der Frequenz ν^* in Richtung ϑ^* (bezüglich z-Achse). Wir wollen ν und ϑ.
Es gilt für das Photon $E = |\boldsymbol{k}|c = kc = h\nu$, $\boldsymbol{k} =$ Dreierimpulsvektor, $h =$ Planck'sche Wirkungsquantum. Der Viererimpuls in $\boldsymbol{K^*}$ lautet

$$p^{*\mu} := \begin{pmatrix} E^*/c \\ k^*\sin\vartheta^* \\ 0 \\ k^*\cos\vartheta^* \end{pmatrix}$$

Machen wir nun einen Lorentzboost in z-Richtung folgt

$$p^\mu = \begin{pmatrix} k \\ k\sin\vartheta \\ 0 \\ k\cos\vartheta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k^*\gamma(1+\beta\cos\vartheta^*) \\ k^*\sin\vartheta^* \\ 0 \\ k^*\gamma(\cos\vartheta^* + \beta) \end{pmatrix}$$

Zudem gilt

$$\cos\vartheta = \frac{\cos\vartheta^* + \beta}{1+\beta\cos\vartheta^*} \text{ und } \cos\vartheta^* = \frac{\cos\vartheta - \beta}{1-\beta\cos\vartheta}$$

und

$$\frac{\nu}{\nu^*} = \frac{1}{\gamma(1-\beta\cos\vartheta)} = \gamma(1+\beta\cos\vartheta^*)$$

Diskussion der Fälle:
Longitudinalen Dopplereffekt:
Emission in Vorwärtsrichtung: $\left.\frac{\nu}{\nu^*}\right|_{\vartheta=0} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \geq 1$
$\Rightarrow$ Frequenz erhöht sich, rotes Licht verschiebt sich in Richtung blau
Emission in Rückwärtsrichtung: $\left.\frac{\nu}{\nu^*}\right|_{\vartheta=\pi} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \leq 1$
$\Rightarrow$ Frequenz wird kleiner, blaues Licht verschiebt sich in Richtung rotes Licht
Transversaler Dopplereffekt: $\left.\frac{\nu}{\nu^*}\right|_{\vartheta=\pi/2} = \sqrt{1-\beta^2} < 1$

6 Felder bewegter Ladungen

6.1 Transformation elektrischer Felder

Es bewege sich nun $\boldsymbol{K'}$ gegenüber $\boldsymbol{K}$ mit, dann gilt (aufgrund der Längenkontraktion)

$$E'_\parallel = E_\parallel \text{ und } E'_\perp = \gamma E_\perp$$

Achtung im folgenden Abschnitt wurde die Notation umgekehrt!
Betrachte nun eine Punktladung q mit $\boldsymbol{v} = ve_x$. Im mitbewegten Inertialsystem $\boldsymbol{K}$ gilt, wenn wir das E-Feld nun in xz-Ebene betrachten:

$$E_x(x,0,z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(x^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}, E_z(x,0,z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(x^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

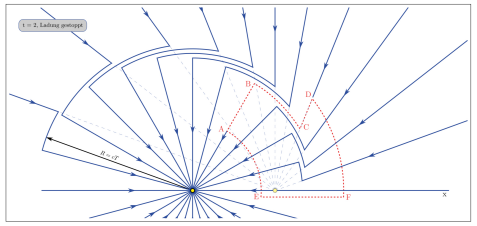
Zur Zeit $t = 0$ erhalten wir für $\boldsymbol{K'}$ (nicht mitbewegtes System!)

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ 0 \\ E'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma x'}{((\gamma x')^2+z'^2)^{\frac{3}{2}}} \\ 0 \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma z'}{((\gamma x')^2+z'^2)^{\frac{3}{2}}} \end{pmatrix}$$

Das Feld ist nun nicht mehr isotrop! Im mitbewegten System $\boldsymbol{K}$ ist es normal, aber in $\boldsymbol{K'}$ erfährt das elektrische Feld eine Stauchung in x-Richtung. Es gilt zudem

$$E' = \frac{q}{4\pi\varepsilon r'^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta')^{\frac{3}{2}}}, \quad r'^2 = x'^2 + z'^2, z' = r'\sin\theta'$$

Bremsstrahlung: Bewegt sich eine Ladung q im Raum und wird plötzlich abgremst zur Zeit τ, so entsteht eine Lichtwelle, die sich mit Lichtgeschwidngikeit ausbreitet. *Der Punkt rechts ist der Punkt, an dem die Ladung wäre, wäre sie nicht gestoppt worden.*



Durch geometrische Überlegungen erhalten wir $\frac{E_\theta}{E_r} = \frac{v_0 T\sin\theta}{c\tau}$ und damit:

$$E_\theta = \frac{-qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 R}, \quad U_{E_\theta} = \frac{q^2a^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}\tau, \quad P = \frac{q^2a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

6.2 Kräfte auf bewegte Ladungen

Es bewege sich ein Teilchen relativ zu $\boldsymbol{K}$ ($\boldsymbol{K'}$ ist das Ruhesystem des Teilchens)

$$F'_{\parallel} = \frac{dp'_{\parallel}}{dt'} = qE'_{\parallel} = qE_{\parallel}$$
$$F'_{\perp} = \frac{dp'_{\perp}}{dt'} = qE'_{\perp} = \gamma qE_{\perp}$$

$\Rightarrow$ zeigt, dass sich die Kraft, die durch ein elektrisches Feld auf eine bewegte Ladung wirkt, sich nicht von der Kraft auf eine ruhende Ladung unterscheidet.

7 Magnetische Felder

7.1 Definition

Lorentz-Kraft: $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$
$\Rightarrow$ Magnetische Felder führen keine Arbeit aus!
Permeabilität des Vakuums durch: $\mu_0 := \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}$
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}, 1T = 1\frac{V \cdot s}{m^2}$
Ampère'sche Gesetz

$$\oint \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{s} = \mu_0 I = \mu_0 \iint_A \boldsymbol{J} \cdot d\boldsymbol{a} = \iint_A \nabla \times \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{a}$$

Woraus wir $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J}$ erhalten.
-Magnetische Feldlinien sind stets geschlossen!

$$\int_{\partial V} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{a} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

Eindeutigkeitssatz: Für eine gegbenene Konfiguration von Strömen $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r})$ exisistiert ein eindeutiges Magnetfeld $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$.

7.2 Biot-Savart

Es gilt

$$d\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2}(d\boldsymbol{l} \times \hat{\boldsymbol{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^2}(\boldsymbol{J} \times \hat{\boldsymbol{r}})dV$$

Woraus folgt

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{r'}) \times \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}|^3} dV = \frac{\mu}{4\pi} I \int_\Gamma d\boldsymbol{l'} \times \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}|^3}$$

7.3 Magnetfeld einer Spule

$B = \mu_0 n I, n = \frac{N}{\ell}$ = Windungsdichte

7.4 Das Vektorpotential

$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$
Poisson-Gleichung der Magnetostatik:

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{J}.$$

(Δ wird auf jede Komponente angewendet). Wir erhalten dadurch:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r'})}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}|} dx'dy'dz'$$

7.5 Energiedichte und Hall Effekt

Energiedichte:

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \Rightarrow W_B = \iiint_V u_b dV$$

Hall Effekt: Wir lassen Ladungsträger in y Richtung fliessen und schalten ein externes Magnetfeld in x Richtung ein. Das verursacht durch die Lorentzkraft eine Verschiebung in die z-Richtung. Es gibt eine Ladungsansammlung, welche ein elektrisches Feld erzeugt, welches das magnetische Feld kompensiert. Dieses resultierende Feld zeigt, ob die Ladungsträger im Leiter positive oder negative Ladung besitzen $\Rightarrow$ Hall konnte zeigen, dass Elektronen für den Strom verantwortlich sind.

7.6 Relativistische Transformationen

$$E'_{\parallel} = E_{\parallel} \qquad \boldsymbol{E'}_{\perp} = \gamma(\boldsymbol{E}_{\perp} + c\boldsymbol{\beta} \times \boldsymbol{B}_{\perp})$$
$$B'_{\parallel} = B_{\parallel} \qquad \boldsymbol{B'}_{\perp} = \gamma(\boldsymbol{B}_{\perp} - \frac{1}{c}\boldsymbol{\beta} \times \boldsymbol{E}_{\perp})$$

8 Magnetische Induktion

8.1 Entstehung der magnetischen Induktion

$\Rightarrow$ Eine änderung des magnetischen Feldes induziert ein elektrisches Feld.
Faradysche Gesetz:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_A \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{a} = -\oint_C (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot d\boldsymbol{s} = \oint_C \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{s}$$

Somit erhalten wir $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$
Lenz'sche Regel: *Die magnetisch induzierte elektromotorische Kraft erzeugt ihrerseits ein Magnetfeld, das der Änderung des Flusses entgegenwirkt.*

8.2 Die gegenseitige Induktivität

Wir haben zwei Schleifen. Fliesst Strom I_1 durch die erste Stromschleife, produzieren wir ein magnetisches Feld $\boldsymbol{B}_1$. Dieses magnetische Feld ist laut Biot-Savart proportional zu I_1. Die induzierte elektromotprische Kraft auf Schleife 2 ist $\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = \frac{d}{dt}\int_{A_2} \boldsymbol{B}_1 \cdot d\boldsymbol{a} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}$. Wir definieren:

$$M_{21} := \frac{\Phi_{21}}{I_1} \Leftrightarrow \Phi_{21} = I_1 M_{21}$$

wobei M_{21} eine Proportionalitätskonstante ist. $[M] = 1H = 1\Omega s$.
$\Rightarrow$ Beschreibt proportionalität zwischen EMK und I der zweiten Schlaufe.
Es gilt (da M eine rein geometrische grösse ist)

$$M_{21} = M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_2} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

8.3 Selbstinduktivität

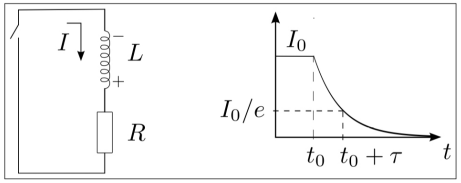
$\Rightarrow$ Änderungen an einem vom Schaltkreis produzierten Magnetfeld führt wiederum zu einer elektromotorischen Kraft in diesem Schaltkreis.
Minimieren: Drähte von entgegengesetzten Strömen nahe beieinander
Maximieren: Z.B. Spulen, Magnetfeld einer Schleife hat Auswirkung auf alle anderen Schleifen.
Es gilt

$$\Phi = LI \Leftrightarrow \mathcal{E}_{\text{ind}} = -L\frac{dI}{dt}$$

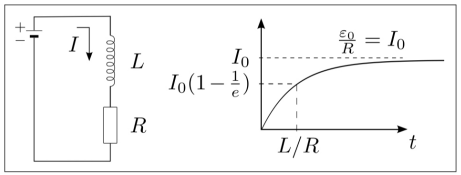
RL-Stromkreis: Es gilt $\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}$, mit $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - RI$. Es folgt

$$\mathcal{E}_0 - L\frac{dI}{dt} - RI = 0 \Rightarrow I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R}\left(1 - e^{-\frac{Rt}{L}}\right)$$

Gefahr: Plötzliches öffnen des Schaltkreises führt dazu, dass $\frac{dI}{dt}$ sehr gross wird, also auch $\mathcal{E}$. Lösung: **Diode:** Lässt auch nach dem öffnen des Schalters etwas Strom fliessen und exponentiell abfallen.



(a) Zeitverhalten des Stromes nach Öffnen des Stromkreises.



(b) Zeitverhalten nach Schliessen des Schaltkreises.

Abbildung 8.9: *RL*-Schaltkreise.

8.4 Induktivität/Energie einer Spule

$B=\mu_0\frac{N}{\ell}I \Rightarrow \Phi=\mu_0 A\frac{N}{\ell}IN \Rightarrow \mu_0 A\frac{N}{\ell}IN = IL \Rightarrow L=\mu_0\frac{AN^2}{\ell}$
Gespeicherte Energie in einer Spule: $U=\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2\mu_0}\int_V B^2 dV$.

9 Wechselströme

9.1 Beschreibung durch komplexe Zahlen

- $I_C=I_0e^{i(\omega t+\alpha)}$, sodass $I_R=\mathrm{Re}(I_C)$.
-$\mathcal{E}=\mathcal{E}_0e^{i\omega t}$
-$I=YV$, $Y=$ Admittanz, $Z=\frac{1}{Y}=$ Impedanz. $\Rightarrow$ Phasenverschiebung von I und V wird durch Y hervorgerufen.
-$Y=|Y|e^{i\alpha}$ $\alpha=\arctan\left(\frac{\mathrm{Im}(Y)}{\mathrm{Re}(Y)}\right)$
$\Rightarrow$ für **Parallelschaltungen** gilt $Y=\sum_j Y_j$
$\Rightarrow$ für **Serieschaltungen** gilt $Z=\sum_j Z_j$

Komponente	Admittanz Y	Impedanz Z
R	$\frac{1}{R}$	R
L	$-\frac{\mathrm{i}}{\omega L}$	$\mathrm{i}\omega L$
C	$\mathrm{i}\omega C$	$-\frac{\mathrm{i}}{\omega C}$

9.2 Frei Schwingende *RLC*-Stromkreis

$V-L\frac{dI}{dt}-RI=0$, zudem : $Q=CV, I=-\frac{dQ}{dt} \Rightarrow -C\frac{dV}{dt}$. Dadurch erhalten wir:

$$\frac{d^2V}{dt^2}+\frac{R}{L}\frac{dV}{dt}+\frac{1}{LC}V=0$$

$\Rightarrow$ gedämpfter harmonischer Oszillator.
Wir definieren $w_0:=\sqrt{\frac{1}{LC}}, \rho:=\frac{R}{2L}$.

$$\text{Ansatz: } V=V_0e^{\lambda t} \Rightarrow \lambda_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\frac{R^2}{4L^2}-\frac{1}{LC}}$$

Fallunterscheidung:
1. *Schwache Dämpfung:* $\rho^2<\omega_0^2$ oder $R^2<4\frac{L}{C}$:

$$V(t)=V_0e^{-\frac{R}{2L}t}\cos(\omega t), \quad \omega=\sqrt{\omega_0^2-\rho^2}$$

2. *Starke Dämpfung:* $\rho^2>\omega_0^2$ oder $R^2>4\frac{L}{C}$

$$V(t)=Ae^{-\lambda_1 t}+Be^{-\lambda_2 t}$$

Für sehr starke Dämpfung $R^2>>4\frac{L}{C}$ erhalten wir

$$V(t)=V_0e^{-\frac{R}{L}t}$$

3.*Kritische Dämpfung:* $\rho=\omega_0$ oder $R^2=4\frac{L}{C}$

$$V(t)=Ae^{-\frac{R}{2L}t}(1+Bt)$$

$\Rightarrow$ konvergiert am schnellsten gegen 0.

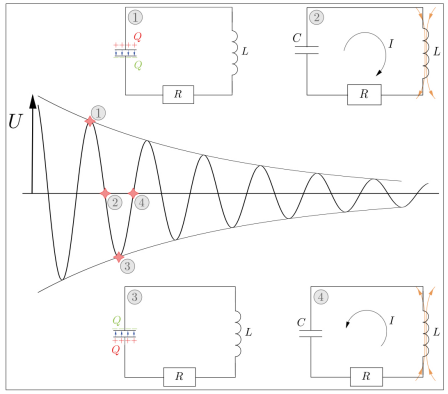


Abbildung 9.2: Gedämpfte Schwingung eines *RLC*-Stromkreises. An den Punkten ① und ③ ist die gesamte elektromagnetische Energie des Schwingkreises im elektrischen Feld des Kondensators gespeichert, an den Punkten ② und ④ im magnetischen Feld der Spule.

9.3 Der *RL*-Stromkreis

Durch Kirchhoff haben wir $L\frac{dI}{dt}+RI-\mathcal{E}\cos(\omega t)$. Ansatz $I(t)=I_0\cos(\omega t+\alpha)$. Durch Additionstheoreme und Umformungen erhalten wir:

$$\tan\alpha=-\frac{\omega L}{R} \text{ und } I_0=\frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$$

Für $L>0$ ist der Strom immer kleiner als für den Widerstand alleine.
$\Rightarrow$ **Strom zu spät an Induktivität.**
Zudem hat ωL die Dimension eines Widerstands, er wird **induktiver Widerstand** = Impedanz genannt.
$\Rightarrow$ Je grösser Frequenz, desto grösser Widerstand
$\Rightarrow$ Spule ist ein Tiefpass, Hohe Frequenzen werden unterdrückt.
$\Rightarrow$ Niedrige Frequenz: Lampe dunkel, da Widerstand der Spule kleiner ist.

9.4 Der *RC*-Stromkreis

Durch Kirchoff haben wir $-\frac{Q}{C}+RI-\mathcal{E}_0\cos(\omega t)=0$. Wir machen wieder den Ansatz $I(t)=I_0\cos(\omega t+\alpha)$ und erhalten:

$$\tan\alpha=\frac{1}{\omega RC} \text{ und } I_0=\frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2C^2}}}$$

$\Rightarrow \alpha>0$, **Strom eilt vor am Kondensator**.
$\frac{1}{\omega C}$ hat die Dimension eines Widerstands und heisst **kapazitiver Widerstand**
$\Rightarrow$ Desto kleiner Frequenz, desto höher Widerstand
$\Rightarrow$ Ist ein Hochpass, kleine Frequenzen werden unterdrückt
$\Rightarrow$ Niedrige Frequenz: Lampe hell, da Widerstand der Kapazität grösser ist.

9.5 Leistungsaufnahme eines Stromkreises

-**Momentane Leistungsaufnahme:** $P=\frac{dQV}{dt}=IV$
- $P=V_{\text{eff}}\cdot I_{\text{eff}}$
-**Durchschnittliche Leistungsaufnahme:** Durchschnitt des Produkts (**Achtung** nicht komplex, da $\mathrm{Re}(IV)\neq\mathrm{Re}(I)\,\mathrm{Re}(V)$).
Mit $V(t)=V_0\cos(\omega t), I(t)=I_0\cos(\omega t+\alpha)$ erhalten wir

$$\langle VI\rangle=\frac{1}{T}\int_0^T V_0\cos(\omega t)I_0\cos(\omega t+\alpha)=\frac{1}{2}V_0I_0\cos\alpha=\frac{1}{2}I_0^2R\cos\alpha$$

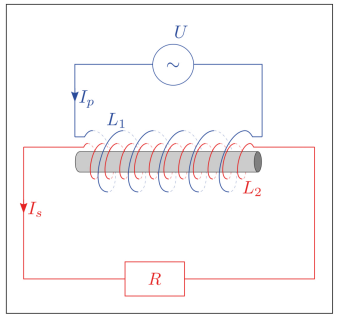
Effektivwerte: $V_{\text{eff}}=\sqrt{\langle V^2\rangle_T}$ und $I_{\text{eff}}=\sqrt{\langle I^2\rangle_T}$. Dadurch erhalten wir

$$\langle VI\rangle=V_{\text{eff}}I_{\text{eff}}\cos\alpha.$$

Wobei für Sinusförmige Spannungen und Ströme gilt: $V_{\text{eff}}=\frac{V_0}{\sqrt{2}}$ und $I_{\text{eff}}=\frac{I_0}{\sqrt{2}}$

9.6 Transformator

Ziel: Für den Leistungstransport ist es günstig den Strom zu minimieren. Deshalb werden zum Transport vom Erzeuger zum Verbraucherort die Spannungen hochtransformiert und am Verbraucherort wieder auf niedrige Spannungen hinuntertransormiert. ⇒ Umwandlung geschieht durch den Transformator.



Wir haben eine Primärspule (rot) mit Windungszahl N_1 und Selbstinduktivität L_1 und eine Sekundärspule (blau) mit Windungszahl N_2 und Selbstinduktivität L_2. Es gilt

$$V_2 = V_1 \frac{N_2}{N_1} \text{ und } I_2 = I_1 \frac{N_1}{N_2}$$

Die gegenseitige Induktivität ist gegeben durch

$$L_{12} = \mu_0 \frac{N_1 N_2 A}{\ell} \text{ und } L_{12} \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

10 Maxwell Gleichungen und elektromagnetische Wellen

10.1 Maxwellgleichungen

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$
$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Maxwellscher Verschiebungsstrom: $\varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$

10.2 Die homogene Welllengleichung und deren Lösung

Im Vakuum mit $\rho = 0$ und $\boldsymbol{J} = 0$ haben wir:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \tag{1}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2}$$
$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{3}$$
$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{4}$$

Wir erhalten folgende Wellengleichungen:

$$\Delta \boldsymbol{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} = 0$$
$$\Delta \boldsymbol{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0$$

Wir machen den Ansatz:

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{e}_x E_0 \sin(kz - \omega t)$$
$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{e}_y B_0 \sin(kz - \omega t)$$

Mit $v = \frac{\omega}{k}, \lambda = \frac{2\pi}{k}$ und $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$. Bilde $\nabla \times \boldsymbol{B}, \nabla \times \boldsymbol{E}, \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$ und $\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$ und setze in (3) und (4) ein. Es folgt

$$v = \frac{E_0}{B_0} = \frac{B_0}{E_0} \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \implies v = c$$

$\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = c$

Eigenschaften elektromagnetische Wellen:

1. Elektromagnetische Welle breiten sich mit c aus.
2. Magnetische und elektrische Feld stehen orthogonal zueinander. Sei $\hat{\boldsymbol{k}}$ der Einheitsvektor der Ausbreitungsrichtung, dann gilt

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{B} \times c\hat{\boldsymbol{k}} \text{ und } \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{k}}{\omega} \times \boldsymbol{E}$$

3. Muss nicht sinusförmig sein.
4. Man kann Lösungen superpositionieren.

10.3 Energietransport und Pynting-Theorem

Für die **Energiedichte** erhalten wir

$$u_{\text{em}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{\mu_0} B^2 = \frac{1}{c\mu_0} EB$$

Poynting-Fluss: Energietransport pro Flächeneinheit entlang der Ausbreitungsrichtung:

$$S = \frac{1}{\mu_0} \langle EB \rangle.$$

Poynting-Vektor: $\boldsymbol{S} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$.
Der Poynting-Vektor ist parallel zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Identisch mit der Energieflussdichte (Seite 1.).
$[|\boldsymbol{S}|] = \frac{W}{m^2}$

Poynting Theorem:
Der Poynting-Vektor $\boldsymbol{S}$ und die Energiedichte u_{em} erfüllen die Koninuitätsgleichung = *Poynting-Theorem*
Es gilt

$$\frac{\partial (u_{\text{mech}} + u_{\text{em}})}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{S} = 0 \xRightarrow{\text{im Vakuum}} \frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{S} = 0$$

Mit

$$\frac{\partial u_{\text{mech}}}{\partial t} = \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{J}$$
$$\frac{\partial u_{(em)}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}) - \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{J}$$
$$\boldsymbol{E} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$$

10.4 Lorentz-Transformation

⇒*Elektromagnetische Wellen sind invariant unter beliebigen Lorentz-Transformationen*

$$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B} \text{ und } E = cB \quad \forall \boldsymbol{K}$$

Frage: Wie sieht eine EMW in ihrem "Ruhesystemäus?
Antwort: $E_x = E_z = B_x = B_y = 0$ und $E_y = E_0, B_z = \frac{E_0}{c}$. Es gilt dann

$$E'_y = E_0 \gamma (1 - \beta)$$
$$B'_z = \frac{E_0}{c} \gamma (1 - \beta)$$

Für $\beta \to 0$ folgt E' und B' konvergieren gegen 0. Die EMW Welle verschweindet also.

10.5 Wellengelichung für Potentiale

$$\Delta\phi - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \text{ und } \Delta\boldsymbol{A} - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\boldsymbol{J}.$$

Definiere den d'Alembert-Operator als $\Box := \Delta - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}$. Dann erhalten wir

$$\Box\phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho \text{ und } \Box\boldsymbol{A} = -\mu_0\boldsymbol{J}$$

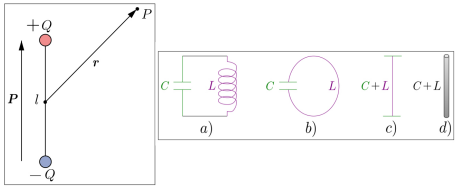
Die Lösungen der Wellengleichung sind

$$\phi(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\boldsymbol{r'},t-|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|/c)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|}dV'$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r'},t-|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|/c)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|}dV'$$

10.6 Der Hertz'sche Dipol

Der Hertz'sche Dipol ist eine Quelle für EMW. Wir haben zwei leitende Kugeln, welche durch ein Draht der Länge ℓ verbunden sind. Wäre es ein statischer Dipol, wäre das Dipolmoment $p_0 = Q\ell$.



Wir haben nun $Q(t) = Q_0\sin(\omega t), p(t) = p_0\sin(\omega t), I(t) = I_0\cos(\omega t)$, wobei $I_0 = \omega Q_0 = \frac{\omega p_0}{\ell}$. Es gilt

$$A_z(r,t) = \frac{\mu_0\ell}{4\pi r}I(t-r/c)$$

$$\phi(r,t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Bigg(\underbrace{\frac{z}{r^3}p(t-r/c)}_{\text{Nahfeld}} + \underbrace{\frac{z\ell}{cr^2}I(t-r/c)}_{\text{Fernfeld}}\Bigg)$$

Nahfeld = Potential eines statischen Dipols mit Verzögerung.
Fernfeld: Elektrische Potential aufgrund Veränderung magnetisches Feld. Für grosse Entfernungen der dominante Term.
Aus den Potentialen können wir die Felder herleiten, $E_r = E_\phi = B_r = B_\theta = 0$, sonst:

$$E_\theta = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\sin\theta}{r}\sin(\omega(t-r/c)) = -\frac{\omega\ell I_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\sin\theta}{r}\sin(\omega(t-r/c))$$

$$B_\phi = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{\sin\theta}{r}\sin(\omega(t-r/c)) = -\frac{\omega\ell I_0}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{\sin\theta}{r}\sin(\omega(t-r/c))$$

Wir haben also eine Kugelwelle! Wir haben zudem $S = c\varepsilon_0 E^2 = \frac{c}{\mu_0}B^2$ mit

$$P = \frac{\omega^2\ell^2 I_0^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\sin^2(\omega(t-r/c)), \quad \langle P\rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$$

11 Elektrische und magnetische Felder in Materie

11.1 Dielektrika (nicht leitend)

Im Vakuum gilt $C_{\text{vak}} = \frac{Q}{V}$. Wir füllen nun den Raum zwischen den Platten, Kapazität erhöht sich:

$$C = \varepsilon C_{\text{vak}}.$$

Für *konstante Ladung* erhalten wir

$$V = \frac{1}{\varepsilon}V_{\text{vak}}.$$

Für *konstante Spannung*

$$Q = \varepsilon Q_{\text{vak}}.$$

Im Vakuum gilt $\varepsilon = 1$.
Da $C = \frac{Q}{Ed}$ sieht man, dass das elektrische Feld **geschwächt** wird. Es verschwindet also nicht vollständig, wie bei einem Leiter!
Intuition: Dielektrikum besteht aus vielen kleinen Dipolen.

11.2 Magnetische Effekte

Ferromagnetische Materialien: Sind unabhängig von externen Felder magnetisch.
Paramagnetische Materialien: Verstärken ein vorhandenes Magnetfeld.
Diamagnetische Materialien: Schwächen ein vorhandenes Magnetfeld.

11.3 Magnetische Momente

Magnetisches Moment

$$\boldsymbol{\mu} = I\boldsymbol{A}, \ \boldsymbol{A} = \text{Fläche vom Erzeuger, für Spule gilt } \boldsymbol{\mu} = nI\boldsymbol{A}$$

Die Reaktion eines magnetischen Momentes auf ein externes Feld ist durch folgendes Drehmoment gegeben:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}$$

Die Kraft ist gegeben durch $F_i = \boldsymbol{\mu}\cdot\nabla B_i, i\in\{x,y,z\}$

11.4 Elektrische Dipole

Dipolmoment:

$$\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{l},$$

wobei $\boldsymbol{l}$ der Vektor ist, der von der negativen zur positiven Ladung zeigt. Für ausgedehnte Ladungsverteilungen erhalten wir

$$\boldsymbol{p} = \iiint_{\mathbb{R}^3}\rho\boldsymbol{r}dV.$$

Drehmoment

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_{\text{ext}}.$$

Arbeit beim Ausrichten eines Dipols:
Beim Ausrichten des Dipols wird Arbeit durch das elektrische Feld verichtet. Wir finden

$$\begin{aligned} dW &= \theta \\ &= pE\sin\theta d\theta \\ W &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} pE\sin\theta d\theta = -pE(\cos\theta_2 - \cos\theta_1). \end{aligned}$$

Die **potentielle Energie** ist gegeben durch

$$E = -\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}.$$

Kraft: $F_i = \boldsymbol{p}\cdot\nabla E_i, i\in\{x,y,z\}$

11.5 Felder polarisierter Materie

Polarisisert = Besteht aus ausgerichteten Dipolen. Grund: Häufig externes E-Feld.
Polarisationsdichte $\boldsymbol{P}$ von dV: $N\boldsymbol{p}dV = \boldsymbol{P}dV$
$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\varepsilon-1)\boldsymbol{E}$.

11.6 Die elektrische Flussdichte und das Gauss'sche Gesetz im Dielektrikum

Für das Feld einer Ladung q in einem Medium gilt

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}.$$

In der Materie müssen wir das Gauss'sche Gesetz modifizieren:

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D} = \rho_{\text{frei}}$$

mit $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon\varepsilon_0\boldsymbol{E}$.
Das D-Feld beschreibt die Verteilung der freien elektrischen Ladungen in einem Medium beschreibt.

11.7 Freie Ströme und das "HFeld

Definiere die **magnetische Flussdichte** als

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} - \boldsymbol{M}.$$

In Präsenz von Materie gilt für das $\boldsymbol{H}$-Feld das Ampère'sche Gesetz (und nicht für das $\boldsymbol{B}$-Feld!):

$$\oint \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{s} = I_{\text{eing}}.$$

Zudem gilt $\boldsymbol{B} = \mu\mu_0\boldsymbol{H}$.

11.8 Maxwellgelichungen in Materie

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_{\text{frei}}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$
$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{J}_{\text{frei}} = -\frac{\partial \rho_{\text{frei}}}{\partial t}$$

Zudem gilt

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$$

und die **Energiedichte** des elektromagnetischen Feldes ist gegeben durch

$$u_{\text{em}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D} + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{H}).$$

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer elektomagnetischen Welle in der Materie ist gegeben durch

$$c' = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \text{ Brechungszahl: } n = \sqrt{\varepsilon\mu}.$$

11.9 Ferromagnetismus

Ferromagnetismus: In einem inhomogenen Feld wirkt die Kraft in Richtung des stärkeren magnetischen Feldes und ist proportional zu $\frac{dB}{dr}$.
Paramagnetismus: Die Kraft ist proportional zu $B\frac{dB}{dr}$.
Oberhalb der **Curie-Temperatur** verhalten sich ferromagnetische Materialien wie paramagnetische Materialien.
Hysterese: Magnetisierung hängt von der Vorgeschichte ab.

12 Physik I

Winkelgeschwindigkeit: $\omega = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{v}{r}$
Periode: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$
Frequenz: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}$
Arbeit: $\int_\Gamma \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s} \Leftrightarrow F = \frac{dW}{ds}$
Leistung: $P = \frac{dW}{dt} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$

Translation in eine Richtung			**Rotation um feste Achse**		
Ort	x	m	Winkel	φ	rad
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\varphi}$	$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$
Beschleunigung	$a = \ddot{x}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	Winkelbeschleunigung	$\alpha = \ddot{\varphi}$	$\frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$
Masse	m	kg	Trägheitsmoment	$J_A = \int r_\perp^2 \, \text{d}m$	$\text{kg}\,\text{m}^2$
Impuls	$\vec{p} = m\vec{v}$	N s	Drehimpuls	$\vec{L} = J_A\vec{\omega}$	N m s
Kraft	$\vec{F}$	N	Drehmoment	$\vec{M}$	N m
2. Newton'sches Axiom ** für konstante Masse*	$\vec{F} = \dot{\vec{p}} \stackrel{*}{=} m\vec{a}$	N	2. Newton'sches Axiom ** für konstantes Trägheitsmoment*	$\vec{M} = \dot{\vec{L}} \stackrel{*}{=} J_A\vec{\alpha}$	N m
Arbeit	$W = \int \vec{F} \, \text{d}\vec{r}$	J	Arbeit	$W = \int \vec{M} \, \text{d}\varphi$	J
Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2}m\vec{v}^2$	J	Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2}J_A\vec{\omega}^2$	J
Leistung	$P = \vec{F}\vec{v}$	W	Leistung	$P = \vec{M}\vec{\omega}$	W

13 Tricks

13.1 Potentiale bestimmen

Potential einer Hohlkugel innerhalb und ausserhalb bestimmen:
Das elektrische Feld einer Hohlkugel ist ausserhalb $\boldsymbol{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$. Für $r > R$ erhalten wir

$$V(r) = -\int_\infty^r \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\infty^r \frac{q}{r^2}dr' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}.$$

Für das Feld innerhalb $r < R$ müssen wir das Integral in zwei Regionen aufteilen:

$$V(r) = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\infty^R \frac{q}{r^2}dr' - \int_R^r (0)dr' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}.$$

Potential eines unendlich langen Stabes:
Das elektrische Feld eines Stabes ist gegeben durch $\boldsymbol{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{\boldsymbol{r}}$. Da der Stab nun ∞ ausgedehnt ist, können wir ∞ als Referenzpunkt nicht mehr verwenden. Wir verwenden einen Referenzpunkt a. Dann gilt

$$V(r) = -\int_a^r \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\ln\left(\frac{r}{a}\right).$$

13.2 Madelung Konstante

Aufgabe: Unendlich Lange Kette von Punktladungen mit abwechselnd $\pm q$ Ladung. Finde die Arbeit pro Teilchen, um dieses System herzustellen.

$$W = \frac{1}{2}qV = \frac{1}{2}(2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)q^2}{n4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}.$$

Der Faktor 2 kommt dadurch, dass wir die Ladungen links und rechts von q betrachten müssen.

13.3 Trick mit Lorentzkraft

$d\boldsymbol{F} = dq(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) = dq(\frac{d\boldsymbol{l}}{dt} \times \boldsymbol{B}) = \frac{dq}{dt}(d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = I(d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B})$

13.4 Rotierende Sachen

$\boldsymbol{B} = \int_0^R d\boldsymbol{B}$, wobei man bei $d\boldsymbol{B}$ immer dI verwendet wobei $dI = dq\nu = dq\frac{2\pi}{\omega}$

13.5 Biot-Savart

Aufgabe: Bestimme das elektrische Feld im Abstand h von einem kreisförmigen Kabel durch welcher ein Strom I fliesst (h ist dabei direkt über dem Zentrum des Kreises).
Biot-Savart im Allgemeinen sagt folgendes aus:

$$\frac{\mu_0}{4\pi}I\int_\Gamma d\boldsymbol{l}' \times \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3}.$$

Benutzen wir nun Zylinder Koordinaten finden wir

$$d\boldsymbol{l}' = \begin{pmatrix} 0 \\ Rd\phi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{pmatrix}, \boldsymbol{r}' = \begin{pmatrix} R \\ \phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nun erhalten wir für $d\boldsymbol{l}' \times (\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r})$:

$$\begin{pmatrix} Rd\phi h \\ 0 \\ R^2 d\phi \end{pmatrix} = R^2 d\phi \boldsymbol{e}_z$$

wobei Rh aus Symmetriegründne 0 ist. Zudem ist $|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'| = \sqrt{R^2 + h^2}$. Lösen wir dann das Integral erhalten wir:

$$\boldsymbol{B}(h) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(R^2 + h^2)^{3/2}}.$$

13.6 Magnetfeld rotierender Zylinder

Die Gesamtladung des Zylinders beträgt $Q = 2\pi a\ell\sigma$. Approximieren wir den Zylinder mit einer Spule erhalten wir nach Ampère für das Magnetfeld $B = \frac{\mu_0 IN}{\ell}$. Doch was ist $'NI'$?
Intuition: $NI = I_{\text{ges}}$ =zeitliche Veränderung des Stroms $= Q \cdot \nu$, wobei $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$. Wir erhalten somit

$$B = \mu_0 a\sigma\omega = \mu_0 a\sigma kt.$$

13.7 Strahlungsdruck

Aufgabe: Wir befinden uns auf einem Raumschiff welches sich durch emittieren von elektromagnetischenn Wellen bewegt. Der Strahlungsdruck einer elektromagnetischen Welle ist definiert als $\boldsymbol{\pi} = \frac{1}{c}\boldsymbol{S}$. Nimm an die elektromagnetischen Wellen werden auf einer Fläche A emittiert. Bestimme die Beschleunigung des Raumschiffes.

Lösung: Die Schwierigkeit liegt darin zu erkennen, dass $\boldsymbol{\pi} = \frac{1}{c}\boldsymbol{S}$ Einheit $\left[\frac{N}{m^2}\right]$ hat. Wir erhalten also $|F| = |\boldsymbol{\pi}|A = ma$.

13.8 Aus elektrostatische Energie Kraft

Aufgabe: Wir haben zwei Zylinder in einem Abstand a von einander und die elektrostatische Energie U (abhängig von t gegeben). Wir wollen die Kraft zwischen den Zylindern bestimmen:

Die elektrostatische Energie beschreibt die Arbeit dW die aufgewendet werden muss, um einen Zylinder um da zu bewegen. Es gilt

$$dW = dU = U(a + da) - U(a).$$

Zudem gilt auch

$$dW = F_{\text{ext}} \cdot da = -F_{\text{El}} \cdot da$$

Also

$$F_{\text{el}} = -\frac{dU}{da}.$$

13.9 Zeigen, dass etwas die Wellengleichung erfüllt

Mache den Ansatz $A(x)e^{i\omega t}$ und setze das in die Wellengleichung ein. Die Zeitabhängigkeit sollte sich rauskürzen und du hast eine DGL welche nur von x abhängt. Bestimme $A(x)$ und setze in den Ansatz ein. Fertig.

13.10 Elektromagnetische Induktion

Aufgabe 1: Zwei horizontale Schienen mit vernachlässigbarem elektrischem Widerstand verlaufen parallel im Abstand ℓ durch ein uniformes und konstantes Magnetfeld. Zwei identische leitfähige Stäbe AA' und BB' mit einem Widerstand R gleiten reibungsfrei über die Schienen. Das Magnetfeld steht senkrecht zu den Schienen und Stäben, siehe Skizze. Zum Zeitpunkt t_0 hat der Stab BB' die Geschwindigkeit v_0 in x-Richtung.

Lösung:

Schritt 1: Elektromotorische Kräfte bestimmen: Wir erhalten für den Stab B

$$\mathcal{E}_B = -\oint \boldsymbol{v}_B \times \boldsymbol{B} = \int v_B B ds = B v_B \ell.$$

Aber nun sind A und B leitend miteinander verbunden, d.h. wenn bei B ein Strom induziert wir, muss auch bei A ein Strom induziert werden. Es gilt

$$\mathcal{E}_A = B v_A \ell.$$

Die gesamte induzierte elektromotorische Kraft erhalten wir durch $\mathcal{E}_{\text{ind}} = \mathcal{E}_B - \mathcal{E}_A = B\ell(v_B - v_A)$.

Schritt 2: Strom bestimmen: $I = \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}}{2R} = \frac{B\ell(v_B - v_A)}{2R}$.

Schritt 3: Lorenztkräfte bestimmen:

$$\boldsymbol{F}_B = I(\boldsymbol{\ell}_B \times \boldsymbol{B}) = -\frac{B^2\ell^2}{2R}(v_b - v_A)$$

$$\boldsymbol{F}_A = I(\boldsymbol{\ell}_A \times \boldsymbol{B}) = \frac{B^2\ell^2}{2R}(v_b - v_A)$$

Schritt 4: Impulserhaltung und Bewegungsgleichung: Die Impulserhaltung besagt $mv_0 = mv_A + mv_B \Rightarrow v_B = v_0 - v_A$. Die Bewegungsgleichung für AA' ist:

$$m\frac{dv_A}{dt} = \frac{B^2\ell^2}{2R}(v_b - v_A).$$

Schritt 5: DGL Lösen

Aufgabe 2: *Bestimmen sie den Energieverlust durch Joulsche Wärme:*

$$W = \int_0^\infty \frac{\mathcal{E}^2}{2R} dt$$

13.11 Kraft und Platte in Position zu halten

Wir haben drei Platten, die äusseren zwei sind geerdet, die mittlere trägt die Ladung Q. Wir haben die gespeicherte Energie U berechnet. *Frage: Was ist die y-Komponente der Kraft, welche auf die mittlere Platte wirken muss, um sie in Ruhe zu behalten?*

Antwort: $U =$ Potential, $F = -\nabla U = \frac{dU}{dy}$.

13.12 Infinitesimal Linienelement in Polarkoordinaten

$dl = dr^2 + r^2 d\theta^2$

13.13 Kreuzprodukt in Zylinderkoordinaten

$\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_\phi = \boldsymbol{e}_z, \boldsymbol{e}_\phi \times \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_\phi$

13.14 Kreuzprodukt in Kugelkoordinaten

$\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_\theta = \boldsymbol{e}_\varphi, \boldsymbol{e}_\theta \times \boldsymbol{e}_\varphi = \boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_\theta$

13.15 LGS mit DGL

Wir haben ein LGS mit DGL von der Form

$$\text{I} : \ddot{y} - \omega\dot{x} = 0, \text{II} : \ddot{x} - \omega\dot{y} = 0$$

t ableiten, $\dot{x}$ bestimmen und in I einsetzen und durch Integration $\dot{y}$ bestimmen.

13.16 Trick mit Loch im Zylinder

Trick: Berechne das Magnetfeld ohne Loch, dass ist $\boldsymbol{B}_1$. Betrachte nun im Zylinder mit Radius c einen Strom mit $-\boldsymbol{J}$. Berechne das Magnetfeld dieses Zylinders, das ist $\boldsymbol{B}_2$. Durch Superposition gilt dann dass das Magnetfeld am Punkt P gegeben ist durch $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_1 + \boldsymbol{B}_2$.

13.17 Drehmomente

Immer zuerst mit dq rechnen und dann dF bekommen und dann $d\tau$ bekommen. Für ganzen Drehmoment integrieren.

13.18 n-te Geschwindigkeit im Zyklotron

Das Elektron Erfährt eine Kraft im Betrag von $F = eE$. Es gilt dann $a = F/m \Rightarrow v = at + v_0 = \frac{eE}{m}t + v_0$. v_0 ist die Geschwindigkeit, nach $n-1$ Umläufe, also $(n-1)\frac{eE}{m}$, wodurch wir erhalten $v_n = n\frac{eE}{m}t$. Die Beschleunigungsstrecke ist $2d$ und nach Physik I wissen wir $s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{4m\frac{d}{neE}}$. Setze das nun in die Formel für die Geschwindigkeit ein.

13.19 Aus einem veränderten elektrischen Feld das Magnetfeld

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_o \boldsymbol{J} + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

$$\oint_A \nabla \times \boldsymbol{B} \cdot da = \oint_{\partial A} \boldsymbol{B} \cdot ds = \oint_A \mu_o \boldsymbol{J} \cdot da + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \oint_A \boldsymbol{E} \cdot da$$

13.20 Teilchen Zerfall

Aufgabe: Ein Teilchen $\boldsymbol{A}$ zerfällt in Teilchen $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{C}$, also $\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}$. Finde die Energie von $\boldsymbol{B}$.

Lösung: Wir betrachten die 4-er Impulserhaltung im Quadrat

$$P_C^2 = P_A^2 + B_B^2 - 2P_A \cdot P_B \Leftrightarrow P_A \cdot P_B = \frac{P_A^2 + P_B^2 - P_C^2}{2}$$

Da $P_i^2 = m_i^2 c^2$ folgt:

$$P_A \cdot P_B = \frac{(m_A^2 + m_B^2 - m_C^2)c^2}{2} \tag{5}$$

aber auch

$$P_A \cdot P_B = \frac{E_A}{c}\frac{E_B}{c} - \boldsymbol{P}_A \cdot \boldsymbol{P}_B \tag{6}$$

aber da $\boldsymbol{P}_A = 0$ und $E_A = m_A c^2$ folgt aus (5) und (6)

$$E_B = \frac{P_A \cdot P_B}{m_A} = \frac{(m_A^2 + m_B^2 - m_C^2)}{2m_A}$$